

Projeto de pesquisa: NEXUS

Prêmio: 32º Prêmio Jovem Cientista

Eixo: Inteligência Artificial & Comunidade (IA como ferramenta de inclusão e acessibilidade no ambiente escolar e/ou comunitário; Papel da IA no registro e na preservação da memória comunitária; Potencial e limites de soluções com IA para demandas coletivas da comunidade)

1. Título Provisório

NEXUS: Roteamento Urbano Inclusivo através da Otimização de Grafos e Topografia para Pessoas com Mobilidade Reduzida.

2. Abstract

Sistemas comerciais de roteamento mostram os caminhos com a menor distância ou tempo de deslocamento, mas ignoram o custo energético imposto pelas variações topográficas e pelas condições da infraestrutura urbana. Consequentemente, pessoas com mobilidade reduzida enfrentam obstáculos ocultos, resultando em rotas excludentes. Esse artigo propõe uma arquitetura computacional para mitigar essa exclusão através de um algoritmo que calcula a rota de menor “esforço biomecânico”. O método utiliza a Teoria dos Grafos combinada a modelos de elevação e integra um ciclo de Feedback comunitário, permitindo a recalibragem de rotas com base em obstáculos temporários e degradação das vias relatados pelos próprios usuários.

3. Introdução e Justificativa

Os aplicativos de mapa tradicionais (Google Maps, Waze e Apple Maps) assumem um usuário padrão sem restrições. Eles utilizam do serviço de provedores comerciais de geodados que não oferecem informações detalhadas (como a ausência de guias rebaixadas, calçadas danificadas por raízes e estreitamentos do passeio) pelo alto custo de coletá-los e manter esses dados em uma escala comercial. Portanto, esses aplicativos carecem de parâmetros críticos de acessibilidade, deixando de atender a pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida que precisam dessas informações adicionais para saber se o caminho é viável a elas.

Nos anos mais recentes a quantidade de dados geográficos disponível aumentou significativamente, porém eles isolados não têm impacto. Para que isso seja transformado em uma melhora mensurável no cotidiano dessas populações ele deve ser integrado a um algoritmo que mostre o caminho de menor custo biomecânico para o usuário, levando em consideração parâmetros que atendam às suas demandas específicas de acessibilidade.

O objetivo desse projeto é avaliar a completude dos dados disponíveis e realizar o enriquecimento de parâmetros de acessibilidade por meio de ferramentas de Informação Geográfica Voluntária (IGV). O foco será em Belo Horizonte, usando o bairro do Lourdes como um espaço de teste inicial. Para o cálculo do caminho de menor custo biomecânico, será empregada a Inteligência Artificial, utilizando um algoritmo baseado na Teoria dos Grafos que recalibra as rotas dinamicamente a partir dos dados comunitários. Assim, o projeto se alinha à premissa do Prêmio Jovem Cientista de “Inteligência Artificial para o Bem Comum”.

4. Objetivos

- **Objetivo Geral:** Desenvolver um algoritmo de roteamento baseado em grafos que priorize a acessibilidade e o menor esforço físico em ambientes urbanos topograficamente complexos.
- **Objetivos Específicos:**
 1. Extrair e processar dados geoespaciais, de elevação e de infraestrutura de calçadas usando a biblioteca osmnx (OpenStreetMap).
 2. Desenvolver uma Função de Custo modificada para o Algoritmo de Dijkstra que pondere a presença de micro-barreiras e a superfície da via.
 3. Criar uma arquitetura de dados simulada para receber e processar inputs (denúncias) da comunidade para recalibrar os pesos das rotas dinamicamente.

5. Metodologia

- **Coleta de Dados:** Utilização da API do OpenStreetMap (via Python/OSMnx) para baixar a malha viária como um grafo (nós e arestas). Além disso, serão extraído tags vitais estabelecidas nas literaturas de roteamento para deficientes (como tipo

de superfície (surface), o estado de conservação (smoothness), a largura da via (width) e a presença de guias rebaixadas (sloped_curb)

- **Processamento Matemático:** $Custo = Distancia \times Fator\ superfície + Penalidade\ obstáculo$. De acordo com a literatura científica substâncias irregulares (como calçadas destruídas por raízes) atuam como fortes barreiras de rolagem. Nesses casos o Fator superfície seria 1.5 ou 2.0. Além disso, se a calçada tiver passagens menor que 50 centímetros ou obstáculos fixos no meio, são adicionados pontos de penalidade ao custo. Se houver uma escada sem rampa, ou algum outro obstáculo que impossibilite a passagem o peso passa para infinito, tornando a rota proibida.
- **O Algoritmo de Busca:** Implementação do Algoritmo de Dijkstra no grafo ponderado.
- **Validação:** A proposta inicial é fazer uma validação qualitativa entrevistando voluntários deficientes motores mostrando uma rota gerada pelo Google Maps e a mesma rota gerada pelo algoritmo Nexus.

6. Resultados Esperados

O esperado é que no fim do projeto o pipeline de dados em código Python (Scripts ETL) esteja estruturado e disponível em um repositório do GitHub. Além disso quero fazer um Mapa de Calor do bairro de Lourdes evidenciando as zonas de exclusão e micro-barreiras. Ademais, o principal produto final será o relatório científico final documentando os testes de campo empíricos que provam a ineficiência das rotas tradicionais geradas.

7. Cronograma de Execução Revisado

- **Abril:** Revisão de literatura, refinamento do escopo metodológico e mapeamento visual de áreas críticas no bairro de Lourdes.
- **Mai:** Extração de dados geográficos via OSMnx (Python) e construção matemática da malha (Nós e Arestas).
- **Junho:** Desenvolvimento da Função de Custo baseada em impedância, implementação do algoritmo de Dijkstra e execução dos testes empíricos e validação de campo.

- **Julho:** Análise de resultados e redação do Artigo Final.
- **Entrega:** 31/07

8. Referências Bibliográficas Preliminares

Documentos PJC: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hcKEr4oJtWFHTrtF_doVc_0OiohhWw1T

1. BASIRI, Anahid. **Open area path finding to improve wheelchair navigation**. 2020. Disponível em: <<http://arxiv.org/abs/2011.03850>>.
2. BOLTEN, Nicholas; CASPI, Anat. AccessMap website demonstration: Individualized, accessible pedestrian trip planning at scale. *In*: New York, NY, USA: ACM, 2019.
3. FERNÁNDEZ-ARANGO, David; VARELA-GARCÍA, Francisco-Alberto; ESMORÍS, Alberto M. Methodology for identifying optimal pedestrian paths in an urban environment: A case study of a school environment in A Coruña, Spain. **Smart Cities**, v. 7, n. 3, p. 1441–1461, 2024.
4. NEIS, Pascal; ZIELSTRA, Dennis. Generation of a tailored routing network for disabled people based on collaboratively collected geodata. **Applied Geography (Sevenoaks, England)**, v. 47, p. 70–77, 2014.
5. PINGEL, Thomas J. Modeling slope as a contributor to route selection in mountainous areas. **Cartography and Geographic Information Science**, v. 37, n. 2, p. 137–148, 2010.
6. ZIPF, Alexander *et al.* Crowdsourcing for individual needs – the case of routing and navigation for mobility-impaired persons. *In*: **European Handbook of Crowdsourced Geographic Information**. [S.l.]: Ubiquity Press, 2016. p. 325–337.